



UNIDAD 4: DERIVADAS

Matemática
1er año
Soto Jeremías
Año 2026



Rectas tangentes

- Ecuación de la pendiente de una recta secante:

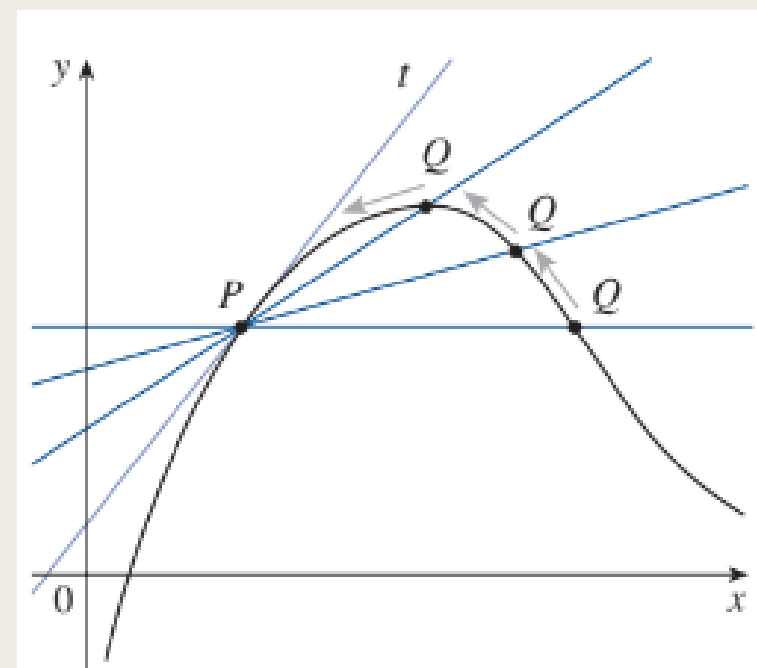
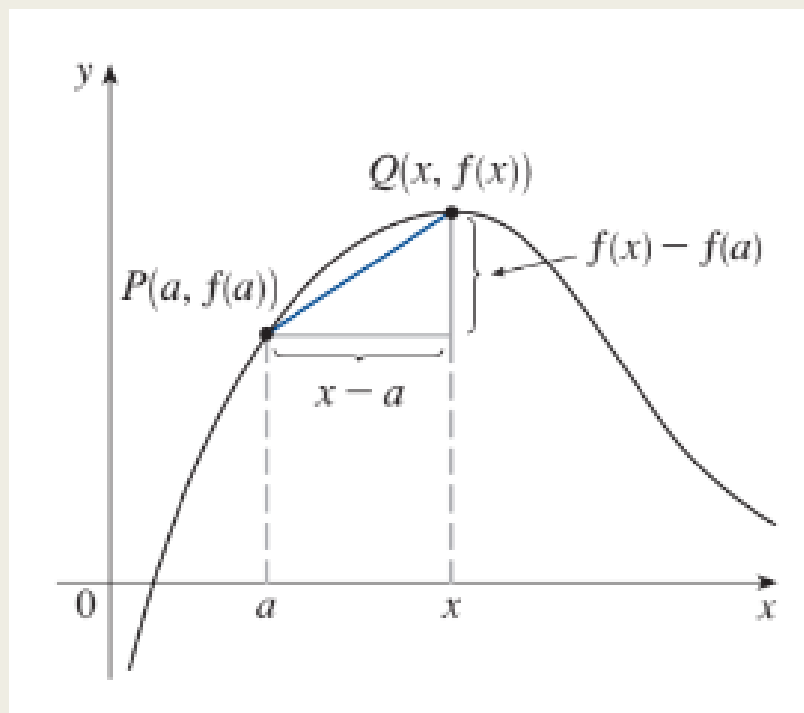
$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- Donde (a) es el punto donde se quiere encontrar la pendiente

1 Definición La **recta tangente** a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(a, f(a))$ es la recta que pasa por P con pendiente

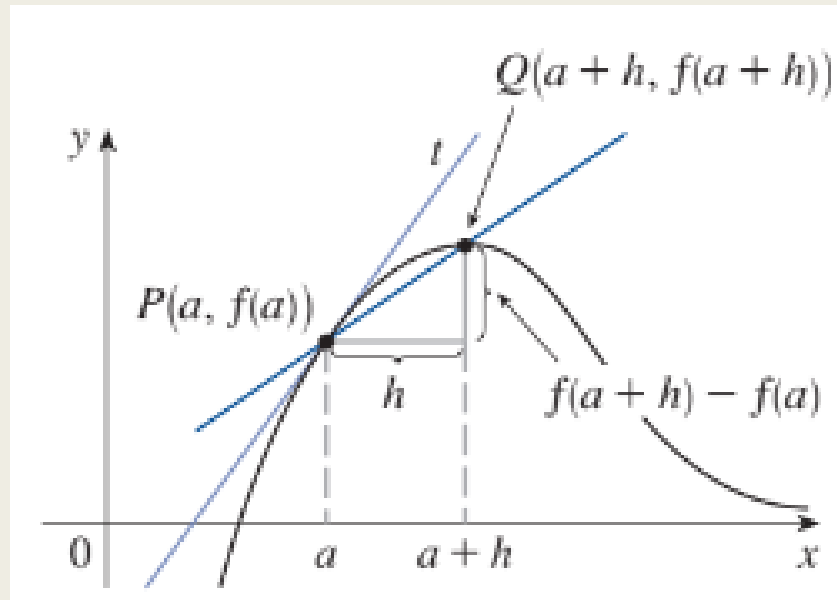
$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

siempre que este límite exista.



- Otra notación: si $h = x - a$ entonces

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$



Ejemplo:

Ej. Numérico: Encontrar la ecuación de la recta tangente de la curva $y = x^2$ en $P(1,1)$

En este caso tenemos que $a=1$ y $f(x)=x^2$

$$M = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2+h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 2+h = 2$$

Luego, la ecuación punto-pendiente es:

$$y - 1 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x - 1$$

Esto demuestra el proceso que se hizo en sección de límites.

Derivada de una función

4 Definición La derivada de una función f en un número a , denotada por $f'(a)$, es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Derivadas por definición

- Se utiliza la definición de la derivada de una función para calcular derivadas de funciones:

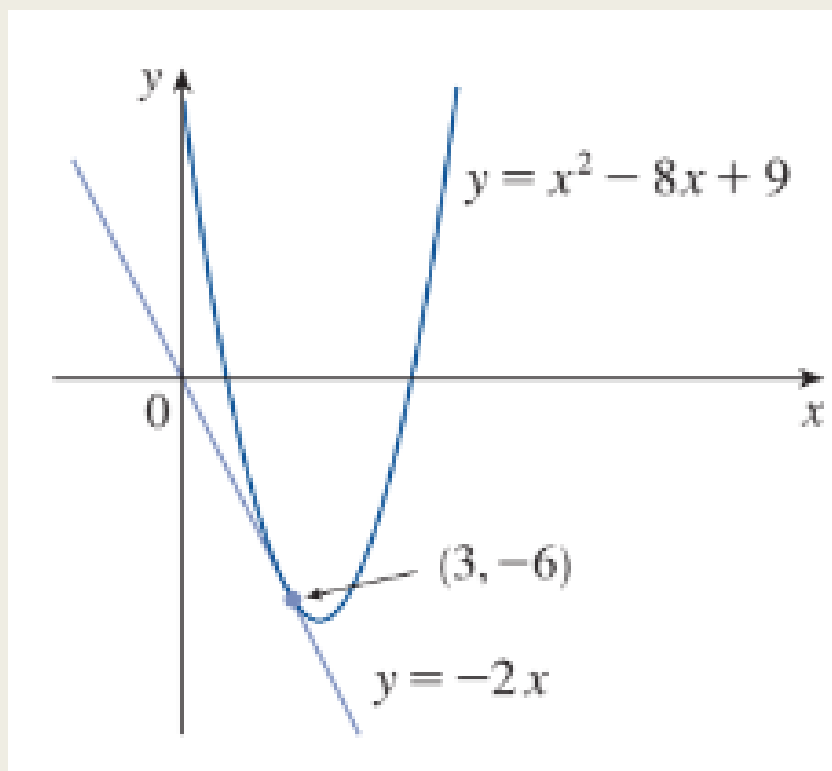
Ej. Numérico: Encontrar la derivada por definición de la función $f(x) = 3x^2 + 2x$ en a

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(a+h)^2 + 2(a+h)] - [3a^2 + 2a]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(a^2 + 2ah + h^2) + 2a + 2h] - [3a^2 + 2a]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3a^2 + 6ah + 3h^2 + 2a + 2h - 3a^2 - 2a]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6ah + 3h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot (6a + 3h + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 6a + 3h + 2 = 6a + 2 \end{aligned}$$

La recta tangente a $y = f(x)$ en $(a, f(a))$ es la recta que pasa por $(a, f(a))$ cuya pendiente es igual a $f'(a)$, la derivada de f en a .

Si utiliza la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, se puede escribir la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(a, f(a))$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$



Razón de cambio

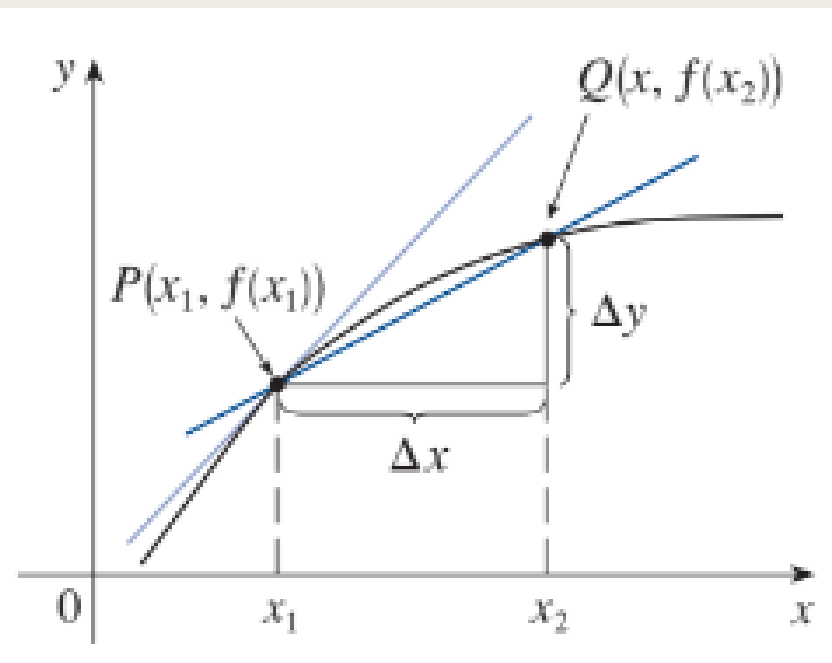
- Se define como el incremento en x: $\Delta x = x_2 - x_1$

- Y el incremento en y: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$

- Entonces el cociente de los incrementos: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

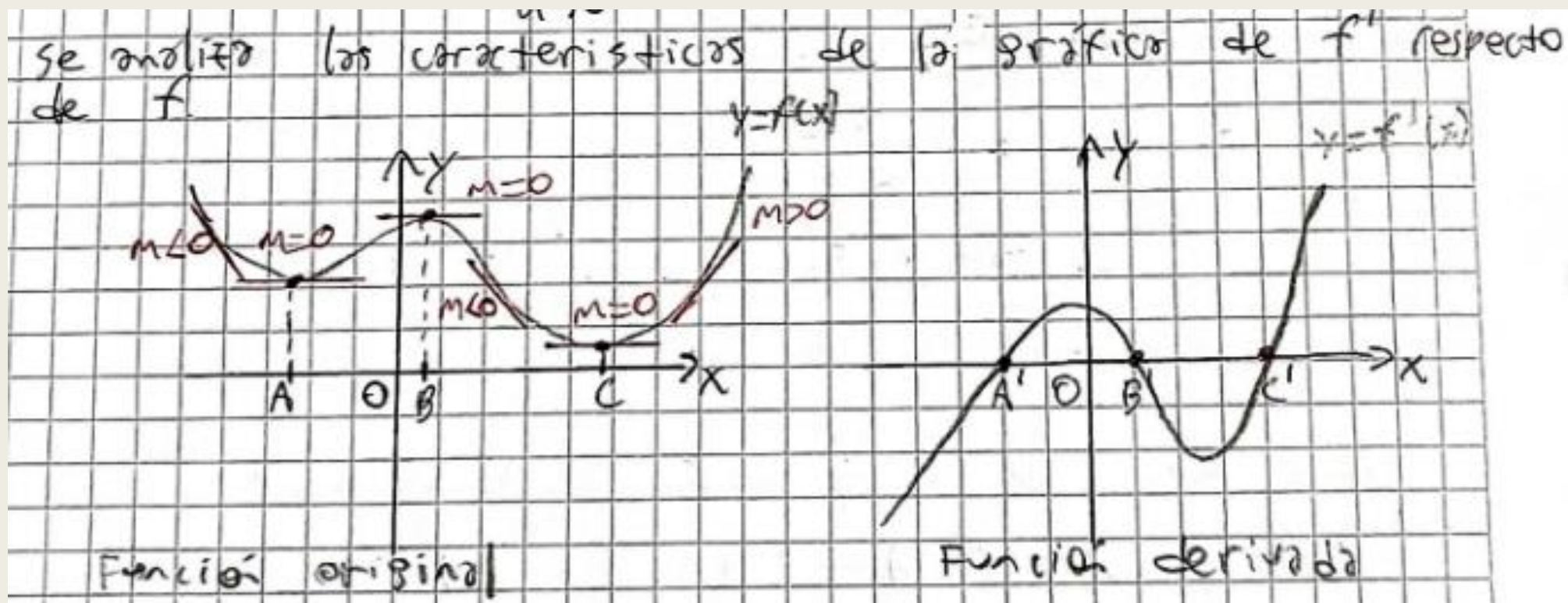
6

Razón de cambio instantánea = $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$



La derivada $f'(a)$ es la razón de cambio instantánea de $y = f(x)$ respecto a x cuando $x = a$.

Función derivada



Se observa que cuando f tiene tangentes horizontales f' tiene raíz ($f'(x)=0$) y que cuando f tiene pendiente negativa en f' es negativa (por debajo de la recta $y=0$).

Otras notaciones de la derivada

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = Df(x) = D_x f(x)$$

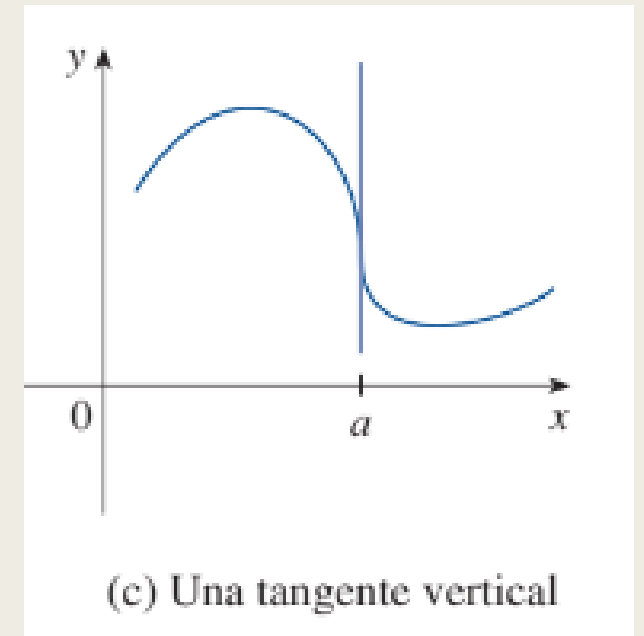
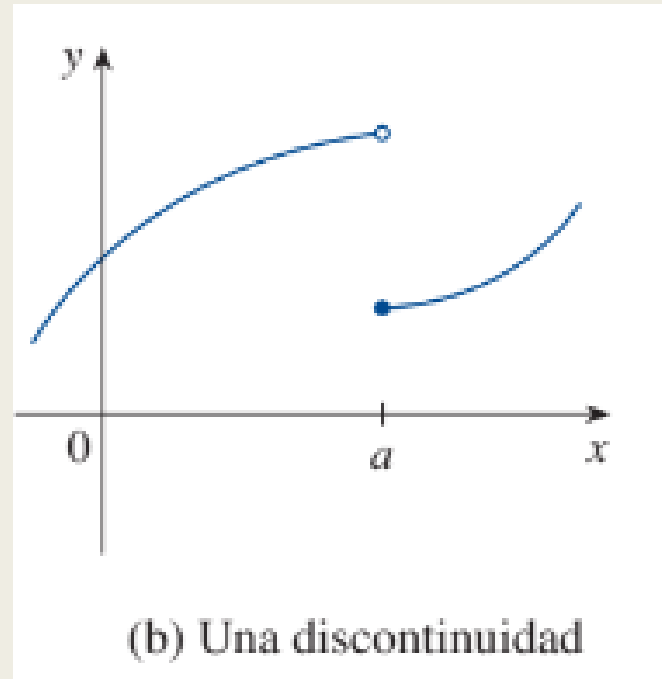
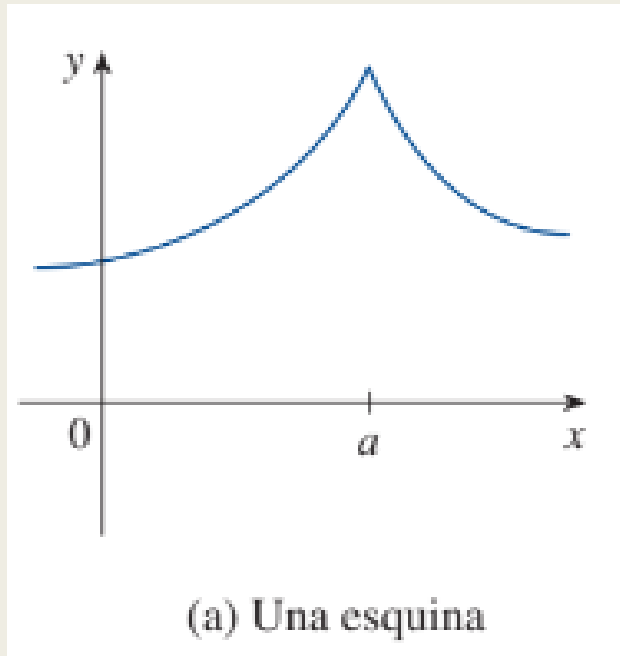
Teoremas

3 Definición Una función f es **derivable en a** si $f'(a)$ existe. Es **derivable en un intervalo abierto** (a, b) [o (a, ∞) o $(-\infty, a)$ o $(-\infty, \infty)$] si es derivable en todo número del intervalo.

4 Teorema Si f es derivable en a , entonces f es continua en a .

El inverso de este teorema no es cierto, ya que hay funciones que son continuas pero sin embargo no son derivables

Casos de no derivabilidad



Derivadas superiores

$$\underbrace{\frac{d}{dx}}_{\text{derivada de}} \underbrace{\left(\frac{dy}{dx}\right)}_{\text{primera derivada}} = \underbrace{\frac{d^2 y}{dx^2}}_{\text{segunda derivada}}$$

$$y''' = f'''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d^3 y}{dx^3}$$

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$$

Ejemplo

Ej. Numérico: Si $f(x) = x^3 - x$ y $f'(x) = 3x^2 - 1$, entonces encontrar $f''(x)$ por definición.

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 \cdot (x+h)^2 - 1 - [3x^2 - 1]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 6hx + 3h^2 - 3x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6hx + 3h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6x+3)}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} 6x+3 = 6x+3$$

Reglas de derivación

Tabla de fórmulas de derivación

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$(cf)' = cf'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(f - g)' = f' - g'$$

$$(fg)' = fg' + gf'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Derivadas de las funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csc} x) = -\operatorname{csc} x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} = 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$$

Regla de la cadena Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $F = f \circ g$ definida mediante $F(x) = f(g(x))$ es derivable en x , y F' está dada por el producto

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En la notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

4 Regla de la potencia combinada con la regla de la cadena Si n es cualquier número real y $u = g(x)$ es derivable, entonces

$$\frac{d}{dx} (u^n) = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

De modo alternativo, $\frac{d}{dx} [g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$

Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \frac{d}{dx}(\csc^{-1}x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos^{-1}x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \frac{d}{dx}(\sec^{-1}x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$\frac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad \frac{d}{dx}(\cot^{-1}x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}[\ln g(x)] = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

Derivación implícita

Derivación implícita: Se aplica cuando y no está despejada o cuando es muy difícil y extenso derivar directamente y despejada.

Ej. Numérico:

Caso 1 (sencillo): Encontrar $\frac{dy}{dx}$ de $x^2 + y^2 = 25$ y la ecuación de la recta tangente en $P=(4,3)$

Sabemos que $x^2 + y^2 = 25$ circunferencia en O de radio 5. Si despejamos y , nos queda:

$y = +\sqrt{25-x^2}$, $y = -\sqrt{25-x^2}$. En este caso tenemos dos funciones, pero si derivamos de forma implícita tenemos 1 función y más sencilla de resolver.

$$\frac{d}{dx} (x^2 + y^2 = 25)$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

$$2y \cdot y' = -2x$$

$$y' = -\frac{x}{y}$$

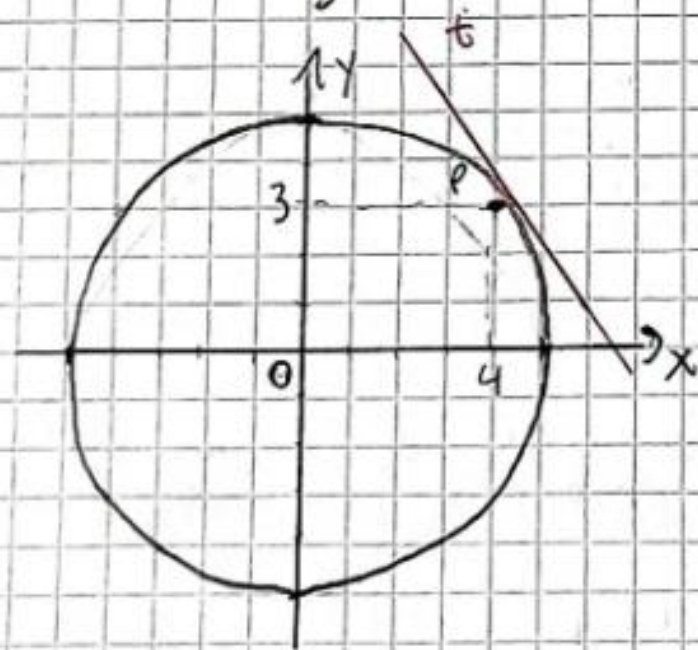
Siempre que se derive y se aplica regla de cadena para que aparezca y' .

$$m = -\frac{4}{3} \text{ entonces}$$

$$y - 3 = -\frac{4}{3} \cdot (x - 4)$$

$$y = -\frac{4}{3}x + \frac{25}{3}$$

$$3y + 4x = 25$$



Caso 2 (folium de Descartes): Encontrar y' si $x^3 + y^3 = 6xy$ y luego determinar la recta tangente en $P = (3,3)$.

Si despejamos y nos queda: $y^3 - 6xy + x^3 = 0$

Y para despejar completamente y se tiene que usar fórmula tipo Cardano.

Este caso es especial la derivación implícita.

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = 6x \cdot y' + 6y$$

$$3y^2 \cdot y' - 6x \cdot y' = 6y - 3x^2$$

$$y' \cdot (3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$$

$$y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x}$$

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

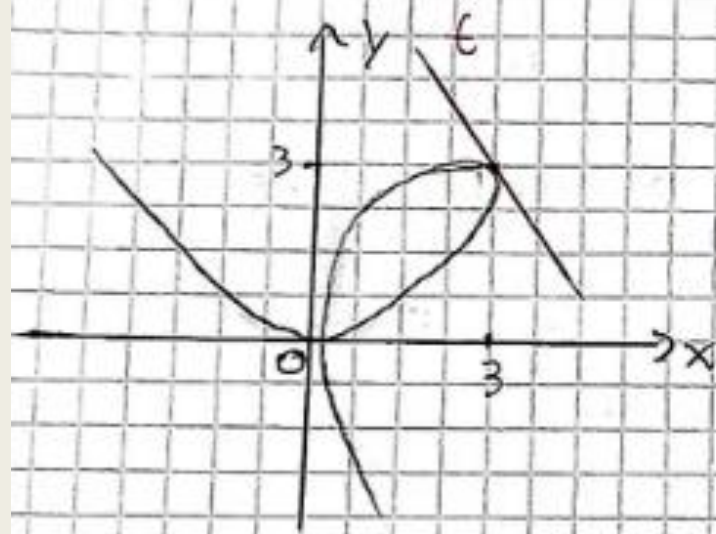
$m = -1$ entonces

$$y - 3 = -1 \cdot (x - 3)$$

$$y - 3 = -x + 3$$

$$y = -x + 6$$

$$x + y = 6$$



Derivación logarítmica

Derivación logarítmica: se aplica cuando la función a derivar contiene potencias, cocientes o productos.

Pasos en la derivación logarítmica

1. Tome logaritmos naturales de ambos lados de una ecuación $y = f(x)$ y utilice las leyes de los logaritmos para simplificar.
2. Derive implícitamente respecto a x .
3. Resuelva la ecuación resultante para y' .

Ejemplo

Ej. Numérico: Derivar $y = x^x$

Primero aplicamos $\ln$ en ambos miembros:

$$\ln(y) = \ln(x^x)$$

$$\ln(y) = x \cdot \ln(x)$$

Ahora se deriva implícitamente ambos lados

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(x) + 1$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(x) + 1$$

Se despeja y'

$$y' = y \cdot (\ln(x) + 1)$$

Y por último se reemplaza $y = x^x$

$$y' = x^x \cdot (\ln(x) + 1)$$

El numero e como un limite

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}$$

Ej. Numérico: Encontrar $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{1/x}$

Primero llamamos L al resultado:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{1/x} = L$$

Luego, se aplica logaritmo ambos lados:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln[(1+3x)^{1/x}] = \ln(L)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \ln(1+3x) = \ln(L)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = \ln(L)$$

Buscamos la forma a que nos pide:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \ln(1+3x)}{3x} = \ln(L)$$

$$3 \cdot 1 = \ln(L)$$

$$L = e^3$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

De la otra forma: Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n$
 $\frac{1}{2n}$ es igual a $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \right)^n =$$

como queremos llegar a la forma original:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{1/2} =$$

$$\text{entonces tenemos} \\ = e^{1/2}$$